

Hipoglicemia

1. Introducción y relevancia clínica

La **hipoglicemia** se define como una **concentración plasmática de glucosa anormalmente baja**, lo suficientemente significativa como para provocar síntomas autonómicos o neuroglucopénicos.

En términos prácticos, la **American Diabetes Association (ADA, 2024)** define hipoglicemia como una glicemia **<70 mg/dL**, siendo **<54 mg/dL** considerada clínicamente significativa, y **<40 mg/dL** grave.

Aunque puede presentarse en individuos sin diabetes, la gran mayoría de los casos clínicamente relevantes ocurren en **pacientes diabéticos tratados con insulina o sulfonilureas**, como efecto adverso del tratamiento.

La hipoglicemia es una urgencia metabólica frecuente, con potencial riesgo vital, ya que la **glucosa es el principal combustible cerebral**, y su déficit puede producir **confusión, convulsiones, coma e incluso muerte** si no se trata de forma inmediata.

En Chile, la hipoglicemia constituye una de las causas más comunes de consulta en servicios de urgencia en pacientes diabéticos insulino-dependientes, y su adecuada prevención y manejo son pilares fundamentales del control de la diabetes según la **Guía Clínica MINSAL 2023**.

En el **EUNACOM**, este tema aparece recurrentemente, tanto en preguntas aisladas como en casos clínicos tipo:

“Paciente diabético tratado con insulina presenta sudoración, temblor y confusión después de no desayunar”.

Las claves para resolverlas son reconocer los **síntomas característicos**, el **manejo inmediato** y la **causa subyacente**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El organismo mantiene la glicemia dentro de un rango estrecho (70–100 mg/dL en ayunas) gracias a un complejo equilibrio entre la **secreción de insulina** (hormona hipoglicemiante) y las **hormonas contrarreguladoras** (glucagón, adrenalina, cortisol y GH).

Durante el ayuno o ejercicio prolongado, la disminución de glicemia estimula:

- **Disminución de insulina.**

- **Aumento de glucagón y adrenalina**, que inducen liberación hepática de glucosa por glucogenólisis y gluconeogénesis.
- **Cortisol y hormona del crecimiento**, que promueven resistencia periférica a la insulina para preservar glucosa para el cerebro.

La **hipoglicemia** se produce cuando este sistema regulador falla o se ve sobrepasado.

2.1. En pacientes diabéticos

Ocurre por:

- **Exceso de insulina exógena.**
- **Uso de fármacos hipoglicemiantes orales (sulfonilureas).**
- **Ingesta alimentaria insuficiente o ayuno prolongado.**
- **Ejercicio intenso sin ajuste de dosis.**
- **Ingesta de alcohol (inhibe gluconeogénesis hepática).**

En la diabetes tipo 1, la pérdida del control contrarregulador y la menor respuesta adrenérgica aumentan el riesgo de hipoglicemia severa ("**hipoglicemia inadvertida**").

2.2. En pacientes no diabéticos

Menos frecuente, puede deberse a:

- **Hiperinsulinismo endógeno (insulinoma).**
- **Enfermedades hepáticas o renales severas.**
- **Sepsis, insuficiencia suprarrenal o hipopituitarismo.**
- **Fármacos** (quinolonas, betabloqueadores, alcohol).
- **Hipoglicemia reactiva postprandial** (tras cirugía bariátrica o hipersecreción de insulina).

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Manifestaciones clínicas

Los síntomas de hipoglicemia derivan de dos mecanismos fisiopatológicos:

A. Síntomas adrenérgicos (autonómicos)

Por activación del sistema simpático ante caída de glucosa:

- Sudoración fría.
- Palidez.
- Temblores.
- Palpitaciones.
- Ansiedad, hambre intensa.

B. Síntomas neuroglucopénicos

Por déficit de glucosa en el sistema nervioso central:

- Cefalea, visión borrosa.
- Dificultad para concentrarse.
- Confusión, irritabilidad.
- Trastornos del habla o conducta.
- Somnolencia, convulsiones o coma (hipoglicemia grave).

El conjunto de **síntomas + glicemia baja + mejoría tras aporte de glucosa** constituye la **tríada de Whipple**, utilizada para confirmar el diagnóstico de hipoglicemia verdadera.

3.2. Clasificación según severidad (ADA 2024)

- **Nivel 1:** glicemia <70 mg/dL con síntomas leves (el paciente puede autotratarse).
 - **Nivel 2:** glicemia <54 mg/dL; síntomas neuroglucopénicos incipientes.
 - **Nivel 3:** hipoglicemia grave; requiere asistencia de otra persona o pérdida de conciencia.
-

3.3. Diagnóstico diferencial

Debe distinguirse de otros cuadros neurológicos o metabólicos que cursan con alteración de conciencia:

- Accidente cerebrovascular.
- Epilepsia.
- Intoxicación por alcohol o benzodiazepinas.
- Insuficiencia hepática.
- Shock séptico.

El **monitoreo inmediato de glicemia capilar** es el primer paso diagnóstico en cualquier paciente con síntomas neurológicos agudos o alteración del sensorio.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Diagnóstico en pacientes diabéticos

El diagnóstico es principalmente **clínico**, apoyado por medición de glicemia capilar o plasmática.

El hallazgo de una **glicemia <70 mg/dL con síntomas compatibles** confirma hipoglicemia.

En caso de duda, puede realizarse medición venosa y repetir control tras administración de glucosa.

Tríada de Whipple (criterio clásico):

1. Síntomas compatibles con hipoglicemia.
 2. Glicemia baja documentada.
 3. Resolución de síntomas tras corrección de la glucosa.
-

4.2. Diagnóstico en pacientes no diabéticos

Si se sospecha **hipoglicemia endógena o espontánea**, se recomienda realizar un **test de ayuno supervisado de 72 horas**, con monitoreo periódico de glicemia, insulina, péptido C y proinsulina.

En **insulinoma**, se demuestra hipoglicemia con **niveles inadecuadamente altos de insulina y péptido C** durante el ayuno.

4.3. Otros exámenes según sospecha clínica

- **Función hepática y renal.**
 - **Cortisol plasmático basal o prueba de estimulación con ACTH** (para descartar insuficiencia suprarrenal).
 - **Prueba de tolerancia oral a la glucosa**, si se sospecha hipoglicemia reactiva postprandial.
-

5. Tratamiento (según guías ADA / MINSAL 2023)

El tratamiento de la hipoglicemia debe ser **rápido, escalonado y ajustado a la gravedad**. El objetivo inmediato es **normalizar la glicemia** y prevenir recurrencias.

5.1. Manejo de la hipoglicemia leve o moderada (nivel 1–2)

Si el paciente está **consciente y puede tragar**, se administra glucosa oral:

- **Regla de los 15:** ingerir 15 g de carbohidratos de absorción rápida (por ejemplo, 3 sobres de azúcar, 150 mL de bebida azucarada o jugo de fruta).
- Revaluar glicemia en 15 minutos; si persiste <70 mg/dL, repetir la dosis.
- Una vez recuperado, ingerir un alimento con carbohidratos complejos (pan, fruta, galletas) para evitar recaídas.

Comentario EUNACOM:

Si el paciente está consciente, **la vía oral es siempre preferida**. No se debe usar chocolate ni alimentos grasos (retardan la absorción de glucosa).

5.2. Manejo de la hipoglicemia grave (nivel 3)

A. Paciente inconsciente o sin posibilidad de vía oral:

- Administrar **Glucagón 1 mg intramuscular o subcutáneo** (dispositivo de emergencia).
- Alternativamente, **Glucosa al 50 % IV (20–30 mL en bolo lento)** si hay acceso venoso.
- En ausencia de respuesta en 10 minutos, repetir dosis de glucagón o administrar glucosa IV.

Tras la recuperación de la conciencia, ofrecer carbohidratos orales y evaluar la causa.

B. En hospitalizados:

- Administrar **Glucosa al 10 % en infusión continua (100 mL/h)** y monitorear glicemias cada hora hasta estabilizarse.
 - Suspender temporalmente la insulina o ajustar dosis.
 - Corregir causas precipitantes (ayuno, vómitos, dosis excesiva, ejercicio, alcohol).
-

5.3. Prevención de hipoglicemia

1. Educación del paciente y familiares:

- Reconocer síntomas tempranos y portar siempre una fuente de glucosa.
- No omitir comidas ni ajustar insulina sin control médico.
- Llevar identificación de “paciente diabético tratado con insulina”.

2. Ajuste de tratamiento farmacológico:

- Evitar sulfonilureas en adultos mayores o con insuficiencia renal.
- Preferir iSGLT2, DPP-4i o GLP-1 si riesgo elevado de hipoglicemia.
- En insulinoterapia, individualizar dosis según glicemias y actividad física.

3. Revisar interacciones y comorbilidades:

- Alcohol, insuficiencia renal, hepática o uso de betabloqueadores pueden exacerbar episodios.

4. Uso de tecnología:

- **Monitoreo continuo de glucosa (CGM) y bombas de insulina** reducen significativamente episodios graves.
-

5.4. Tratamiento etiológico en hipoglicemias no diabéticas

- **Insulinoma:** cirugía curativa (enucleación tumoral o pancreatectomía parcial).
 - **Hipoglicemia reactiva:** fraccionar comidas, evitar azúcares simples, aumentar proteínas y fibra.
 - **Insuficiencia suprarrenal o hipopituitarismo:** terapia hormonal de reemplazo.
 - **Hepatopatía o insuficiencia renal:** manejo de base y ajuste de dieta y fármacos.
-

6. Complicaciones y pronóstico

La hipoglicemia, especialmente si es recurrente o grave, puede producir daño neurológico irreversible.

Complicaciones agudas:

- Convulsiones, coma y daño cerebral por neuroglucopenia prolongada.
- Traumatismos o accidentes secundarios a pérdida de conciencia.
- Arritmias cardíacas y muerte súbita nocturna (“síndrome de muerte súbita en DM1”).

Complicaciones crónicas:

- **Hipoglicemia inadvertida:** pérdida de la percepción de síntomas adrenérgicos, lo que aumenta el riesgo de episodios graves.
- **Deterioro cognitivo** en ancianos y niños diabéticos con episodios repetidos.
- **Descompensación metabólica** posterior por sobrecorrección excesiva de glucosa.

El pronóstico depende del **reconocimiento precoz y la educación**. La mayoría de los pacientes recuperan totalmente si el tratamiento se realiza a tiempo.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas:

1. Hipoglicemia = **glicemia <70 mg/dL**, pero solo <54 mg/dL se considera clínicamente significativa.
2. **Tríada de Whipple:** síntomas, glicemia baja y mejoría tras glucosa.
3. **Glucosa oral** si el paciente está consciente; **glucagón IM** o **glucosa IV** si está inconsciente.
4. **Sulfonilureas e insulina** son los principales fármacos implicados.
5. **Alcohol** inhibe la gluconeogénesis hepática y potencia la hipoglicemia.
6. En **insulinoma**, hay hipoglicemia con insulina y péptido C elevados.
7. En **EUNACOM**, el manejo inmediato es siempre **aportar glucosa** antes de buscar causas.

Errores frecuentes:

- Retrasar la administración de glucosa por esperar exámenes.
 - No repetir medición capilar tras 15 minutos.
 - No ajustar dosis de insulina tras episodios repetidos.
 - Usar alimentos grasos o con chocolate para corregir hipoglicemia.
 - No educar al paciente ni instruir a familiares sobre el uso de glucagón.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **hipoglicemia** es la complicación aguda más frecuente del tratamiento antidiabético.
2. Se define como **glicemia <70 mg/dL**; la **tríada de Whipple** confirma diagnóstico.
3. Los **síntomas autonómicos y neuroglucopénicos** orientan al diagnóstico clínico.
4. El **tratamiento inmediato** consiste en **administrar glucosa oral o parenteral** según nivel de conciencia.
5. En pacientes diabéticos, ajustar tratamiento y educar para prevenir recurrencias.
6. En no diabéticos, investigar causas hormonales o tumorales (insulinoma, Addison, etc.).
7. En **EUNACOM**, la clave es reconocer el cuadro clínico y **actuar sin demora: glucosa primero, diagnóstico después**.